

Modul 2:

Judul	: <i>Garbage In, Garbage Out</i> – Seni Membersihkan Data
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 2 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. Capaian Pembelajaran

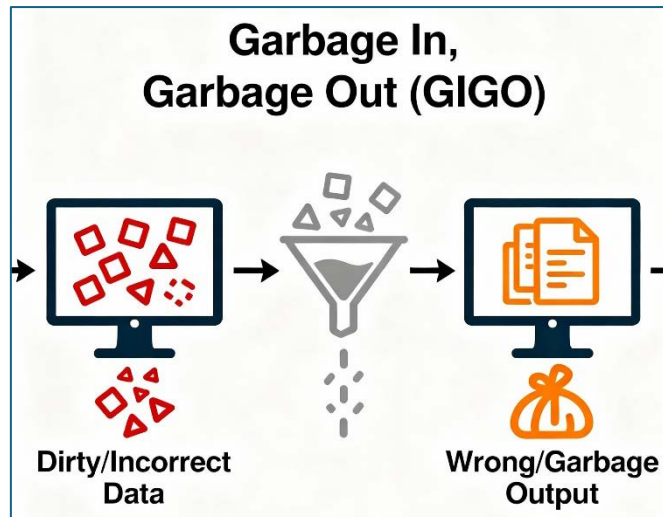
Setelah menyelesaikan sesi praktikum dan materi dalam modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengimpor data dari sumber eksternal (file .CSV) ke dalam Microsoft Excel.
2. Mengidentifikasi berbagai jenis masalah umum pada data mentah (data kotor).
3. Menggunakan fitur **Text to Columns** untuk memisahkan data dari satu kolom menjadi beberapa kolom.
4. Menggunakan fitur **Remove Duplicates** untuk mengeliminasi data ganda.
5. Menggunakan fitur **Find & Replace** untuk menstandarkan data kategorikal.
6. Mengaplikasikan fungsi dasar pembersihan seperti **TRIM()** untuk menghapus spasi berlebih.

B. Materi dan Landasan Teori

1. Prinsip Fundamental: *Garbage In, Garbage Out* (GIGO)

Dalam dunia analisis data, ada sebuah pepatah fundamental yang tidak bisa ditawar: "*Garbage In, Garbage Out*" (GIGO). Artinya, seberapa canggih pun teknik analisis atau seberapa indah pun visualisasi yang kita buat, hasilnya akan sia-sia jika data mentah yang kita gunakan berkualitas buruk (penuh kesalahan, tidak konsisten, atau tidak lengkap). Proses memastikan kualitas data inilah yang disebut **Pembersihan Data (Data Cleaning)**.



Diperkirakan bahwa seorang analis data dapat menghabiskan hingga 80% waktunya hanya untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum analisis yang sebenarnya dapat dimulai. Oleh karena itu, menguasai teknik pembersihan data adalah keterampilan wajib yang membedakan seorang analis data yang andal.

2. Mengenali Jenis-Jenis "Data Kotor"

Data mentah seringkali datang dalam kondisi yang tidak ideal. Beberapa masalah yang paling umum ditemukan adalah:

- **Inkonsistensi Struktural:** Data yang seharusnya berada di kolom terpisah malah tergabung dalam satu sel.
- **Inkonsistensi Kategorikal:** Penulisan data yang sama dengan format berbeda (Contoh: "Laki-laki", "L", "Pria").
- **Kesalahan Format:** Angka yang tersimpan sebagai teks, atau tanggal yang tidak dikenali oleh Excel.
- **Data Duplikat:** Baris data yang sama muncul lebih dari satu kali.
- **Spasi Berlebih (*Extra Spaces*):** Spasi di awal atau akhir teks yang tidak terlihat namun dapat menyebabkan kesalahan saat filtering atau pengelompokan.

3. Alat Pembersihan Data di Excel

Excel menyediakan serangkaian alat yang sangat kuat untuk mengatasi masalah-masalah di atas:

- **Import Data (Data > From Text/CSV):** Fitur untuk memasukkan data dari file teks ke Excel dengan benar, terutama dengan memperhatikan *delimiter* (karakter pemisah seperti koma, titik koma, atau tab).
- **Text to Columns (Data > Text to Columns):** Alat ampuh untuk memecah data dari satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan *delimiter* atau lebar karakter yang tetap.
- **Remove Duplicates (Data > Remove Duplicates):** Fitur untuk mendeteksi dan menghapus baris data yang identik secara permanen.
- **Find & Replace (Home > Find & Select > Replace):** Alat serbaguna untuk mencari nilai tertentu dan menggantinya dengan nilai lain, sangat berguna untuk menstandarkan data kategorikal.
- **Fungsi TRIM():** Fungsi ini digunakan untuk menghapus semua spasi dari teks kecuali untuk spasi tunggal di antara kata-kata. Formula dasarnya adalah =TRIM(cell).

C. Tugas Pendahuluan

Tujuan: Memahami secara visual bagaimana data yang berantakan dapat menyulitkan analisis. **Instruksi:**

1. Cari dan tonton sebuah video singkat di YouTube dengan kata kunci "*Excel data cleaning tutorial*" atau "*Tutorial membersihkan data di Excel*".
2. Perhatikan masalah-masalah apa saja yang muncul pada data mentah di video tersebut dan bagaimana pemateri menyelesaikannya.
3. Tugas ini tidak dikumpulkan, namun pemahaman Anda akan menjadi dasar untuk mengikuti sesi praktikum dengan lebih baik.

D. Lembar Kerja Mahasiswa (Latihan Terbimbing di Kelas)

Judul: Membersihkan Data Registrasi Pelanggan Baru

Tujuan: Mengaplikasikan seluruh teknik pembersihan data pada studi kasus nyata.

Skenario: Anda adalah seorang analis data di sebuah perusahaan. Anda diberikan file Registrasi Pelanggan Baru - Mentah.csv yang datanya diinput manual oleh banyak staf sehingga kondisinya sangat berantakan. Tugas Anda adalah membersihkannya.

Instruksi:

1. **Impor Data:** Buka Excel, lalu impor data dari file p2-data-cleansing.csv menggunakan Data > From Text/CSV. Pastikan *delimiter* yang dipilih adalah koma (,).
2. **Pisahkan Kolom:** Kolom 'NAMA_DAN_KOTA' berisi nama dan kota yang digabung. Gunakan fitur **Text to Columns** untuk memisahkan data ini menjadi dua kolom baru: 'NAMA LENGKAP' dan 'KOTA ASAL'.
3. **Hapus Spasi Berlebih:** Buat satu kolom bantuan baru di samping 'NAMA LENGKAP'. Gunakan fungsi **=TRIM()** untuk membersihkan nama dari spasi berlebih. Setelah itu, salin hasilnya dan tempel kembali ke kolom 'NAMA LENGKAP' menggunakan *Paste Values*. Hapus kolom bantuan tadi.
4. **Standarkan Data Kota:** Gunakan fitur **Find & Replace** (Ctrl+H) untuk menstandarkan nama kota. Contoh:
 - o Find what: "Bdg", Replace with: "Bandung"
 - o Find what: "Jkt", Replace with: "Jakarta"
 - o Lakukan untuk semua variasi penulisan kota yang tidak standar.
5. **Hapus Duplikat:** Gunakan fitur **Remove Duplicates** untuk menghapus seluruh baris data pelanggan yang identik. Pastikan Anda memilih semua kolom saat proses penghapusan.

6. **Format Tanggal:** Pastikan kolom 'TANGGAL_REGISTRASI' memiliki format tanggal yang konsisten. Pilih seluruh kolom, klik kanan, pilih *Format Cells*, dan atur formatnya ke *Date* (misal: DD/MM/YYYY).
7. **Simpan Hasil:** Simpan *workbook* Anda dengan nama NIM_Nama_Latihan2.xlsx.

E. Tugas Akhir Praktikum (Tugas Mandiri)

Tugas: Membersihkan dan Merapikan Data Penjualan Instruksi:

1. Anda akan diberikan file Data Penjualan Kotor.csv. File ini memiliki masalah yang mirip dengan latihan di kelas, namun dengan beberapa variasi baru.
2. Lakukan proses pembersihan data secara mandiri menggunakan teknik-teknik yang telah dipelajari untuk menghasilkan sebuah tabel data yang bersih dan siap dianalisis.
3. Dokumentasikan setiap langkah yang Anda lakukan dalam sebuah **Laporan Praktikum** sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Laporan harus menjelaskan masalah apa yang Anda temukan dan bagaimana Anda menyelesaikannya (termasuk *screenshot* sebelum dan sesudah).

Ketentuan Pengumpulan:

- **File yang Dikumpulkan:**
 1. NIM_Nama_Tugas2.xlsx (File Excel hasil pembersihan)
 2. NIM_Nama_Laporan_Modul02.pdf (Laporan Praktikum)
- **Batas Waktu:** Sesuai dengan yang ditetapkan pada platform e-learning.

F. Sumber Referensi

1. Alexander, M. (2019). *Excel 2019 Bible*. John Wiley & Sons.
2. Winston, W. L. (2019). **Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling (6th ed.)*

